

RUBRICA DE EVALUACION – GA-SUM-03: PE-U2 – Arquitectura, API y Contenerizacion del Sistema

Actividad:	GA-SUM-03 / PE-U2 (Practica Experimental Unidad 2)	Modalidad:	Grupal (equipos de 3–4)
Caracter:	Sumativa – UNICA actividad sumativa de la semana	Horas:	9
Tema:	Diseno, implementacion y despliegue de microservicios REST con JWT, API Gateway (Nginx) y Docker Compose	Integracion:	Constituye la Entrega 2 del PFC
Docente:	Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron	Escala:	Niveles 0–4 por criterio

Nota de alcance. El codigo administrativo del SGA (GA-SUM-03) rotula esta actividad como “PE-U2”; su contenido tecnico corresponde a la Guía de Practica Experimental sobre microservicios, API REST y contenerizacion (Unidad 3). La rubrica evalua el sistema funcional descrito en la guía (tres microservicios, API Gateway, Docker Compose) y exige, conforme a la descripcion de la actividad, que el docker-compose levante al menos tres servicios e incluya un servicio de monitoreo (Portainer), con demostracion en vivo.

Escala de valoracion por criterio (nivel)

Nivel	Categoria	Descripcion general
0	Ausente	No se presenta evidencia del criterio.
1	Insuficiente	Evidencia minima, incorrecta o no funcional.
2	En desarrollo	Cumple parcialmente; faltan elementos clave.
3	Satisfactorio	Cumple lo requerido con detalles menores pendientes.
4	Sobresaliente	Cumple por completo, correcto y bien justificado.

Calculo de la nota

$$\text{Puntos}_i = \text{peso}_i \times \frac{\text{nivel}_i}{4}$$
$$\text{Nota}_{/10} = \frac{1}{10} \sum_i \text{peso}_i \times \frac{\text{nivel}_i}{4}$$

con peso_i en % ($\sum \text{peso}_i = 100$) y $\text{nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$. El total sobre 100 equivale a la nota sobre 10.

CONDICIONES ELIMINATORIAS – la nota global de la practica es 0 si se cumple cualquiera de estas:

- El documento **no contiene la URL del repositorio GitHub**.
- El **ultimo commit no corresponde a la fecha y hora de entrega** de la tarea, o el repositorio es inexistente/privado/inaccesible.
- Existe **una o mas referencias inventadas, fabricadas o no verificables** (DOI/ISBN inexistente o que no corresponde al titulo): se interpreta como uso de IA no declarado y se penaliza drasticamente.
- El sistema **no es demostrable en vivo**: `docker-compose up --build` falla o los endpoints no responden.
- Ausencia total de un componente obligatorio** del sistema: los tres microservicios, el API Gateway (Nginx), el archivo `docker-compose.yml` o el documento LaTeX.

PENALIZACIONES (sobre 100, no eliminatorias): –3 por **ausencia de declaracion de uso de IA** (C6.4 = 0). –5 por cada **DOI invalido** cuando la fuente si existe y es verificable por otro identificador. Las ausencias que no figuran como eliminatorias puntuan **nivel 0** en su criterio.

Matriz de evaluacion por dimensiones y criterios (100 puntos)

D1. Diseno de la arquitectura (15%)

Criterio (peso)	Nivel 0 – Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C1.1 Definicion de los 3 microservicios y diagramas C4 nivel 2 y 3 (8%)	Sin diagramas ni definicion.	Define servicios pero sin C4 o C4 erroneo.	C4 nivel 2 incompleto (faltan BD propias, Gateway o cliente); sin nivel 3.	C4 nivel 2 completo; nivel 3 parcial.	C4 nivel 2 y 3 completos y coherentes; auth/resource/notification bien delimitados.
C1.2 Contratos OpenAPI 3.0 (YAML) en /docs/api/ (7%)	Sin contratos OpenAPI.	Contrato de 1 servicio o YAML invalido.	Contratos de 2 servicios o no exportados en /docs/api/.	OpenAPI 3.0 de los 3 servicios, validos, en /docs/api/.	Contratos completos (paths, esquemas, codigos, seguridad JWT), validados en Swagger Editor.

D2. Microservicios REST, API Gateway y autenticacion JWT (30%)

Criterio (peso)	Nivel 0 – Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C2.1 Tres microservicios REST funcionales (16%)	Sin microservicios funcionales.	Solo 1 responde; sin BD propia; respuesta no estandar.	2 funcionales; JSON {status,data,message,timestamp} parcial; BD compartida.	Los 3 responden; BD propia por servicio; JSON estandar en su mayoria.	auth (login→JWT 1h, /validate), resource (CRUD con JWT Bearer), notification (POST /notifications); BD propia; JSON consistente.
C2.2 API Gateway Nginx (8%)	Sin Gateway.	Nginx presente pero no enruta.	Enruta a los 3 servicios; sin rate limiting ni logging.	Enrutamiento correcto + rate limiting o logging (no ambos).	Enruta /api/auth,/resources,/notifications; rate limit 100 req/min/IP; logging completo; escucha :8080.
C2.3 Autenticacion JWT (6%)	Sin JWT.	Mencionado pero no funcional.	Genera JWT pero no se verifica en endpoints.	Genera y verifica JWT (Bearer); expiracion configurada.	Flujo completo: emision (exp 1h), verificacion Bearer en endpoints protegidos, manejo de 401.

Matriz de evaluacion (continuacion)

D3. Contenerizacion con Docker (20%)

Criterio (peso)	Nivel 0 - Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C3.1 Dockerfile multi-stage por microservicio (6%)	Sin Dockerfile.	Un solo stage o no construye.	Funcional pero sin multi-stage en todos.	Multi-stage (builder+runtime) en la mayoría.	Multi-stage optimizado en los 3; imagenes ligeras.
C3.2 docker-compose, monitoreo, .env y demo en vivo (14%)	Sin compose o el sistema no levanta.	Levanta parcial; faltan servicios; up --build con errores.	Levanta microservicios y BD; sin Nginx o sin monitoreo; sin red bridge.	Compose completo (servicios+BD+Nginx+red) + .env.example sin secretos; up --build sin errores.	+ monitoreo (Portainer) operativo; demo en vivo fluida; ≥ 3 endpoints via Postman durante la demostracion.

D4. Pruebas y resultados (10%)

Criterio (peso)	Nivel 0 - Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C4.1 Flujos Postman + tabla de resultados (10%)	Sin pruebas documentadas.	Capturas sueltas sin flujos.	1-2 flujos; sin tabla de resultados.	Los 3 flujos (register→login→JWT; CRUD con/sin token; recurso→notificacion) con capturas; tabla parcial.	Los 3 flujos end-to-end con capturas + tabla booktabs (endpoint metodo codigo esperado obtenido latencia ms) completa.

Matriz de evaluacion (continuacion)

D5. Fundamento teorico Unidad 3 y analisis (10%)

Criterio (peso)	Nivel 0 – Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C5.1 Cuatro subtemas U3 (6%)	Ausente.	Un subtema; sin referencias ni diagramas.	2–3 subtemas; <300 palabras; pocas referencias.	Los 4 subtemas; ≥ 300 palabras; ≥ 2 refs IEEE con DOI; diagramas/codigo en su mayoría.	Los 4 completos (≥ 300 pal., ≥ 2 refs IEEE con DOI verificado, diagrama propio y codigo Istlisting); tabla comparativa booktabs en 2.1.
C5.2 Cuatro preguntas de analisis (4%)	Sin respuestas.	1 pregunta superficial.	2 preguntas respondidas.	3–4 con argumentacion basica.	Las 4 (Database per Service, Circuit Breaker, cuello de botella del Gateway, escalado a 3 replicas) con rigor y justificacion.

D6. Documento LaTeX, repositorio e integridad (15%)

Criterio (peso)	Nivel 0 – Ausente	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
C6.1 Documento LaTeX (5%)	No compila o no es LaTeX.	Compila con errores; <12 pag.; sin Istlisting/booktabs.	Compila; ~ 12 pag.; figuras sin caption/label; listados parciales.	≥ 12 pag.; compila sin errores; figuras con caption/label; Istlisting (OpenAPI, Dockerfile, nginx.conf) y booktabs.	Impecable: ≥ 12 pag., sin warnings relevantes, figuras y listados etiquetados, booktabs, estructura IEEE.
C6.2 Referencias verificables (4%)	Sin referencias o fabricadas (eliminatoria).	<4 refs; varias sin DOI/ISBN.	≥ 4 refs; algunas no verificables.	≥ 6 refs IEEE con DOI/ISBN verificables.	≥ 8 refs IEEE (incluye las de la guía), todas verificadas y correspondientes al titulo.
C6.3 Repositorio GitHub y commit (4%)	Sin URL en el documento (eliminatoria) o repo inexistente/privado.	URL presente pero repo vacio o sin estructura.	Publico con codigo; estructura incompleta (sin /docs/api).	Publico, estructura correcta; ultimo commit cercano a la entrega.	Publico, estructura completa (/docs/api, microservicios, compose, .env.example); ultimo commit con fecha y hora = entrega.
C6.4 Declaracion de uso de IA (2%)	Sin declaracion (–3 sobre 100).	Menciona IA sin detalle.	Declara herramienta pero no el uso.	Declara herramienta y para que se uso.	Declaracion completa: herramienta(s), como y para que (texto/codigo), con responsabilidad sobre el resultado.

Hoja de puntuacion del evaluador

Crit.	Descripcion	Peso %	Nivel (0-4)	Puntos
C1.1	Microservicios + C4 N2/N3	8		
C1.2	Contratos OpenAPI 3.0	7		
C2.1	3 microservicios REST	16		
C2.2	API Gateway Nginx	8		
C2.3	Autenticacion JWT	6		
C3.1	Dockerfile multi-stage	6		
C3.2	Compose + monitoreo + demo	14		
C4.1	Pruebas Postman + tabla	10		
C5.1	Fundamento teorico U3	6		
C5.2	Preguntas de analisis	4		
C6.1	Documento LaTeX	5		
C6.2	Referencias verificables	4		
C6.3	Repositorio + commit	4		
C6.4	Declaracion de IA	2		
Subtotal (sobre 100)		100		
Penalizaciones				
Total / 100				
NOTA / 10				

Preguntas para la defensa / demo

1. Ejecute `docker-compose up --build` y muestre los servicios y el monitoreo (Portainer) activos.
2. Demuestre con Postman el flujo login → JWT → acceso a un endpoint protegido (401 sin token, 200 con token).
3. ¿Por que cada microservicio tiene su propia base de datos? Explique el patron Database per Service.
4. Si `resource-service` cae, ¿como aplicaria un Circuit Breaker? ¿Como escalaría a 3 replicas en Compose y que cambiaria en Nginx?

Verificar el ultimo commit: `git log -1 --format=%cd` debe coincidir con la fecha y hora de entrega.

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
CI: 0913531752 – Docente responsable

PONCE ORDONEZ JESSICA ALEXANDRA
CI: 1205316456 – Coordinador de carrera